关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

三角形内角平分线定理

二级结论

条件

条件 1（内角平分线）：

在 $\triangle ABC$ 中，AD 是 $\angle BAC$ 的平分线，且点 D 在边 BC 上。

结论

结论一（内角平分线定理）：

直观描述： 角平分线分对边的两段与两邻边长度成比例。

$$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}.$$

推广结论（逆定理）：

直观描述： 若分点在边上且比例成立，则线段为角平分线。

$$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}\implies \angle BAD=\angle CAD.$$

理解说明

一句话直觉

角平分线像一把精确的刀，将对边切成与邻边成比例的两段。

核心拆解

要点一（距离相等）：

角平分线上的点到两边距离相等，因此 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的高相等。

要点二（比例推导）：

面积比等于底边比，同时等于两夹边比，导出比例。

几何本质（面积桥）

过点 D 分别作 AB、AC 的垂线，利用角平分线性质得垂线相等；再通过面积比沟通线段比与边长比。

代数意义（比例等式）

建立了边长与分点线段之间的比例关系，可求解未知边长或分点位置。

考点价值（高频应用）

- **考法一（求线段长度）：**已知两边及一边上的分点（或分比），求另一分线段长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（证角平分线）：**已知比例关系及点在线段上，证明角平分线。

顿悟点

面积法是连接角平分线和比例的最直观桥梁。

使用场景（常见场景）

- **场景一（直接求分点）：**直接使用比例求分点。
- **场景二（逆推角平分线）：**已知比例证明角平分线。

证明

思路提示

通过作角平分线上的点到两边的垂线，利用角平分线性质（距离相等），利用面积比建立等式。

正式推导

步骤一（作垂线）：

过点 D 作 $DG \perp AB$ 于 G，作 $DH \perp AC$ 于 H。

$$DG = DH.$$

理由：角平分线上的点到角两边距离相等。

步骤二（面积比一）：

分别以 AB、AC 为底，DG、DH 为高表示 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 的面积。

$$\begin{aligned}\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} &= \frac{\frac{1}{2}\cdot AB\cdot DG}{\frac{1}{2}\cdot AC\cdot DH}\\ &= \frac{AB}{AC}.\end{aligned}$$

理由：利用 $DG = DH$，面积比等于两底边之比。

步骤三（面积比二）：

以 BD、DC 为底，过 A 作 $AM \perp BC$ 于 M，AM 为公共高。

$$\begin{aligned}\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} &= \frac{\frac{1}{2}\cdot BD\cdot AM}{\frac{1}{2}\cdot DC\cdot AM}\\ &= \frac{BD}{DC}.\end{aligned}$$

理由：两三角形同高（A 到 BC 的垂线），面积比等于底边比。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（等量代换）：

结合上面两个面积比等式。

$$\frac{AB}{AC}=\frac{BD}{DC}.$$

理由：两个比值都等于同一个面积比，因此相等。

结论回扣

由 $\dfrac{BD}{DC}=\dfrac{AB}{AC}$，即 $BD:DC=AB:AC$，证毕。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，AD 平分 $\angle BAC$，D 在 BC 上。已知 $AB=9$，$AC=6$，$BC=15$，求 BD 的长。

解题步骤：

第一步（写比例）：

由角平分线定理

$$\begin{aligned}\frac{BD}{DC}&=\frac{AB}{AC}\\&=\frac{9}{6}\\&=\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

理由：直接应用三角形内角平分线定理。

第二步（设参数）：

设 $BD=3k$，$DC=2k$。

理由：比例可设公共参数 k 表示两段长度。

第三步（列方程）：

由 $BD+DC=BC$ 得

$$3k+2k=15\Rightarrow k=3,\ BD=9.$$

理由：利用线段和条件列方程求解。

关键结论： $BD=9$。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，AD 平分 $\angle BAC$，$AB=15$，$AC=9$，且 $BD-DC=4$，求 BC 的长。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（写比例）：

由角平分线定理

$$\begin{aligned}\frac{BD}{DC} &= \frac{AB}{AC}\\ &= \frac{15}{9}\\ &= \frac{5}{3}.\end{aligned}$$

理由：直接应用定理。

第二步（设参数）：

设 $BD = 5t$，$DC = 3t$。

$$\begin{aligned}BD - DC &= 5t - 3t\\ &= 2t \qquad \Longrightarrow \quad t = 2.\\ &= 4,\end{aligned}$$

理由：比例设参，利用已知差条件求解。

第三步（求和）：

由 $t = 2$ 得 $BD = 5t = 10$，$DC = 3t = 6$，故 $BC = BD + DC = 16$。

理由：计算各段长，相加得 BC。

关键结论： $BC = 16$。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B = 90°$，AD 平分 $\angle BAC$ 交 BC 于 D，已知 $AB = 5$，$BC = 12$，求 BD 的长。

解题步骤：

第一步（求斜边）：

在 $Rt\triangle ABC$ 中，由勾股定理

$$\begin{aligned}AC &= \sqrt{AB^2 + BC^2}\\ &= \sqrt{5^2 + 12^2}\\ &= \sqrt{169}\\ &= 13.\end{aligned}$$

理由：已知两直角边求斜边。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（写比例）：

由角平分线定理

$$\begin{aligned}\frac{BD}{DC} &= \frac{AB}{AC}\\ &= \frac{5}{13}.\end{aligned}$$

理由：直接应用定理。

第三步（设参求解）：

设 $BD=5k$，$DC=13k$，由 $BC=12$ 得

$$\begin{aligned}5k+13k &= 18k\\ &= 12,\end{aligned} \quad\Longrightarrow\quad k=\frac{2}{3},$$

故 $BD=5\times\frac{2}{3}=\frac{10}{3}$。

理由：利用 BC 长度列方程求解。

关键结论： $BD=\dfrac{10}{3}$。

易错提醒

易错点一（边对应混淆）

错误把比例写为 $\frac{BD}{DC}=\frac{AC}{AB}$ 或记反对应关系。

正确理解（正确对应）：

定理中 AB 对应 BD，AC 对应 DC，边长与分线段同侧。

错因分析（记忆混淆）：

只记形式没记位置，导致符号写反。

易错点二（忽略点位置）

在 D 位于 BC 延长线上时仍套用内角平分线定理。

正确理解（位置确认）：

内角平分线定理只适用于 AD 为内角平分线且 D 在线段 BC 上。

错因分析（条件缺失）：

未区分内角与外角平分线，忽略点在线段上的条件。

易错点三（逆用缺条件）

由 $\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$ 直接推出 AD 平分 $\angle BAC$，未检查 D 是否在 BC 上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（逆用前提）：

逆定理需要补充条件 D 在线段 BC 上，否则可能是外角平分线。

错因分析（忽视前提）：

记忆定理只记比例形式，遗漏几何位置条件。

结论小结

一句话核心

三角形内角平分线将对边分成的两段与两邻边长度成比例。

使用条件

- **条件 1（内角平分线）**：在 $\triangle ABC$ 中，AD 平分 $\angle BAC$ 且 D 在 BC 上。
- **条件 2（比例对应）**：比例式 $\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}$ 中，AB 与 BD、AC 与 DC 分别对应。

关键提醒

- **易错点（边对应混淆）**：注意 AB 对应 BD，AC 对应 DC，不可颠倒。
- **检查项（点位置确认）**：使用定理前确认 D 在线段 BC 上（非延长线）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料